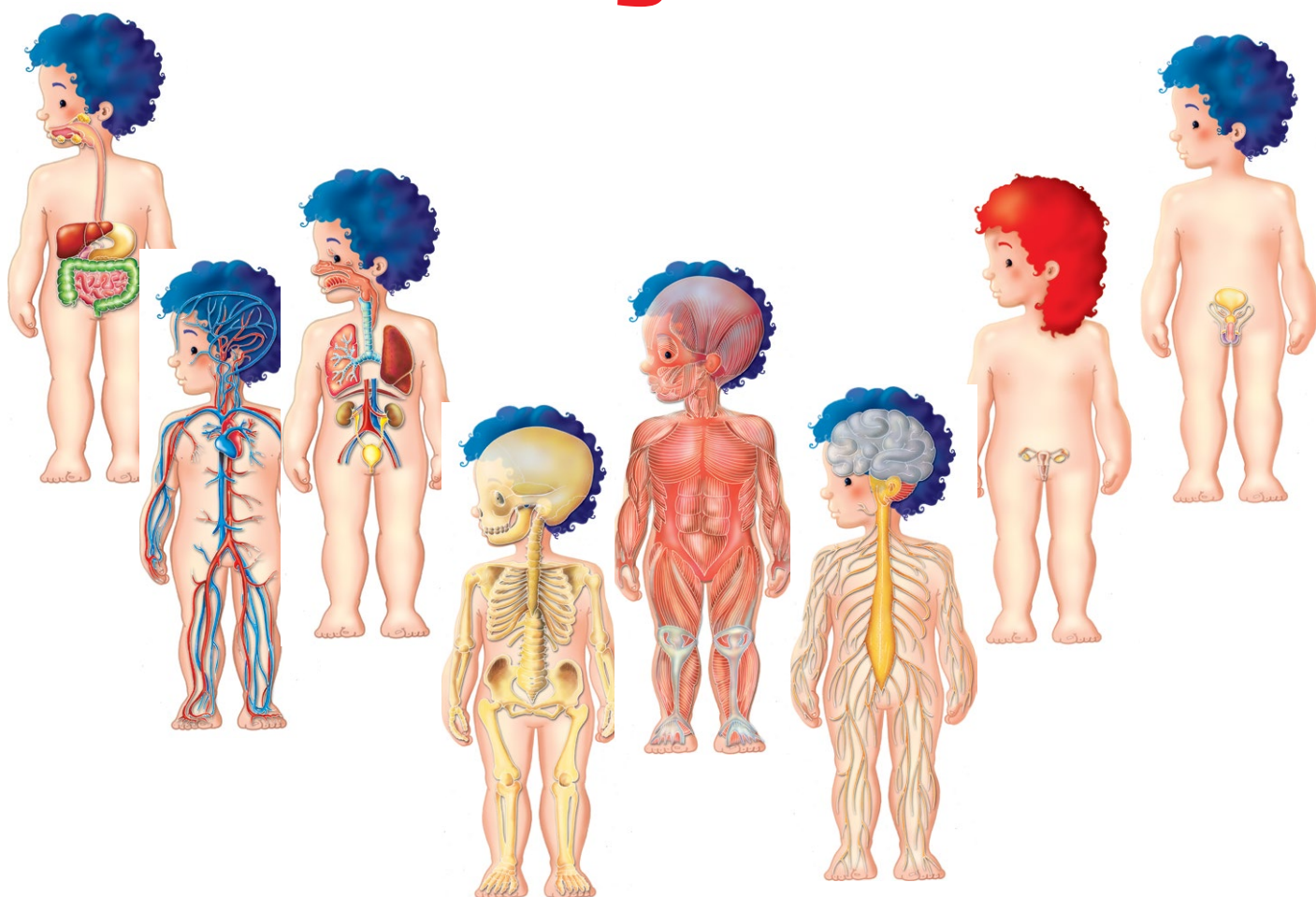


El cuerpo humano

Sistemas y funciones



EL CUERPO HUMANO

Los sistemas del cuerpo humano permiten que los seres humanos realicemos nuestras funciones vitales. Ellos están formados por órganos que trabajan coordinadamente.

Nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen preconcepciones acerca del funcionamiento de su cuerpo, que suelen ser incompletos, aislados y, en muchos casos, también incorrectos. Los docentes debemos orientar, informar y construir correctamente esos conceptos para poder permitirles obtener una visión panorámica de los sistemas de órganos, las funciones que cumplen en el organismo y las principales relaciones que se pueden identificar entre ellos. A medida que la edad evolutiva de los niños y de las niñas lo permita, podremos profundizar y focalizar en cada órgano, en cada sistema y en cada aparato.

NUESTRA PROPUESTA CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

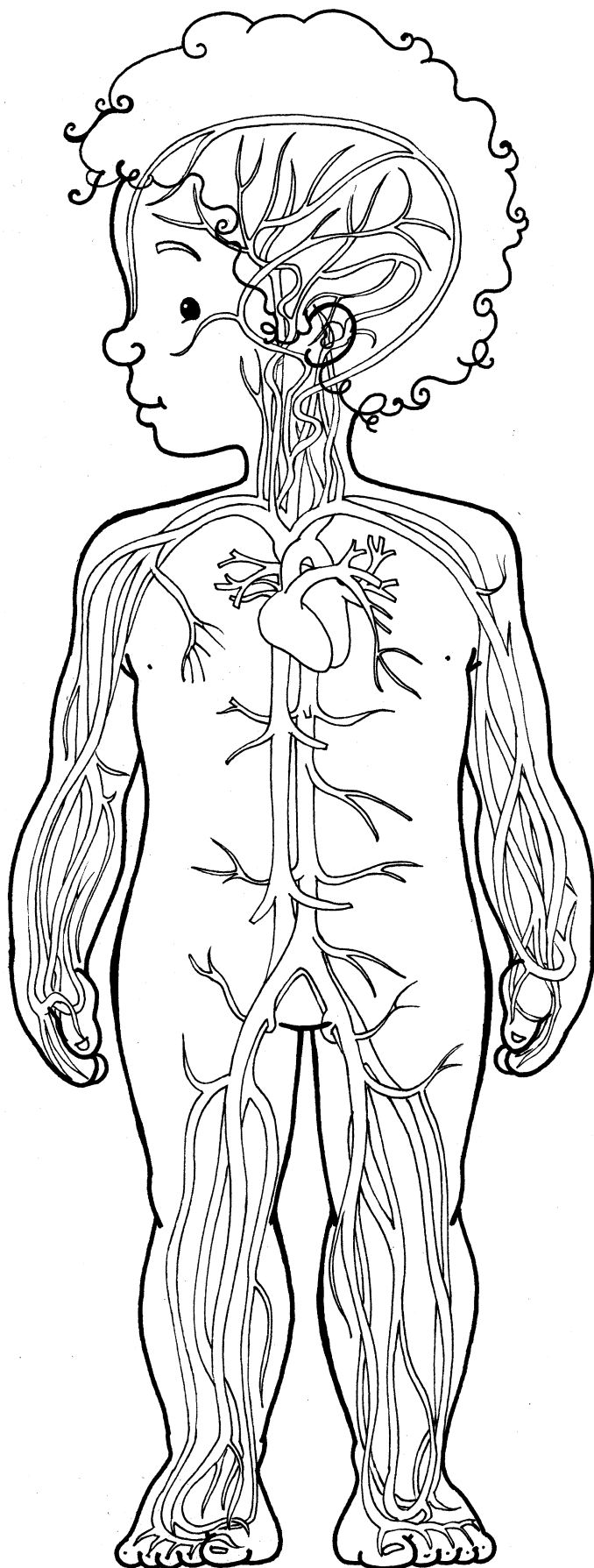
Proporcionarles, láminas de los sistemas respiratorio, circulatorio, digestivo y excretor para que comiencen a armar un cuerpo humano tridimensional, gigante y desplegable.

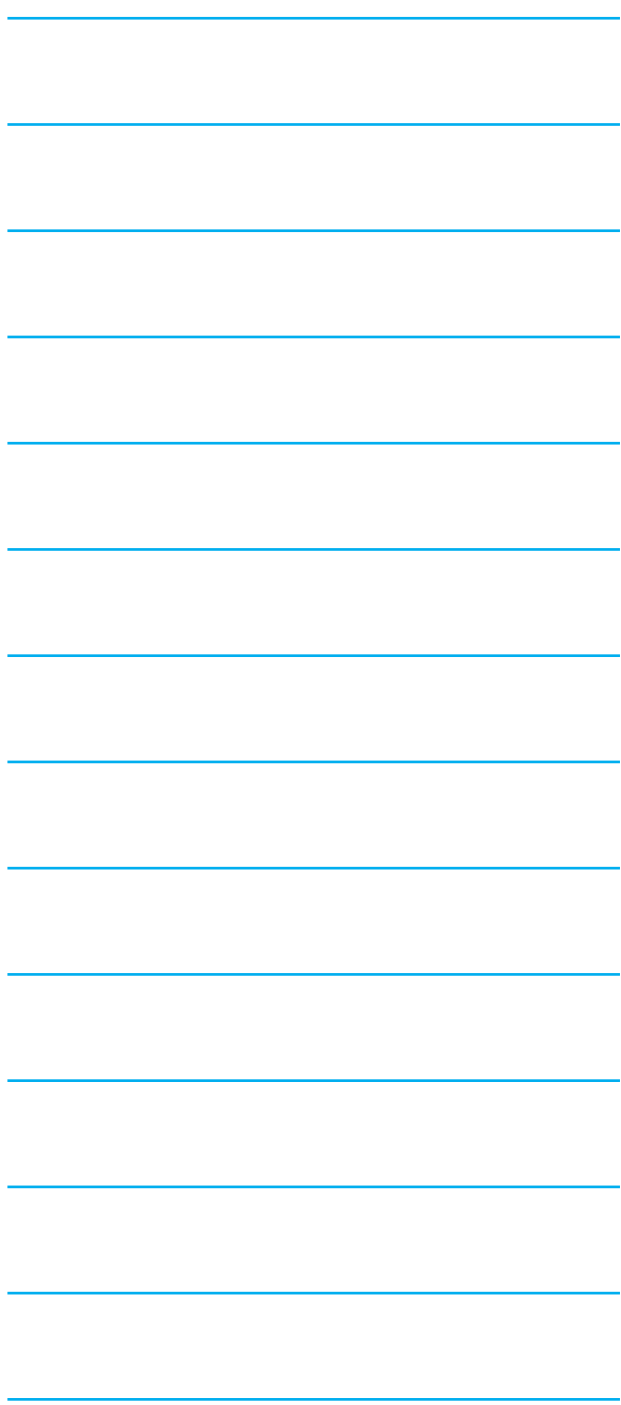
Además, en los fotocopiables encontrarán el cuerpo humano, para que cada niño o niña arme el suyo y pueda explorarlo, manipularlo, conocerlo, observarlo, describir el recorrido de un alimento una vez ingerido, describir el recorrido de la sangre, identificar las partes externas e internas del cuerpo que intervienen cuando una persona está realizando una acción, explicar qué sucede en el cuerpo cuando recibe un cierto estímulo, analizar cómo cambian algunos signos vitales (respiración, latido cardíaco, transpiración) cuando pasan del reposo a realizar alguna actividad física, detenerse en el análisis de los órganos y de los sistemas que participan, explicar qué función cumple cada uno, conocer qué interacciones se producen entre los órganos de un mismo sistema y cuáles entre órganos de distintos sistemas, entre otras actividades que seguramente ustedes sabrán proponer.

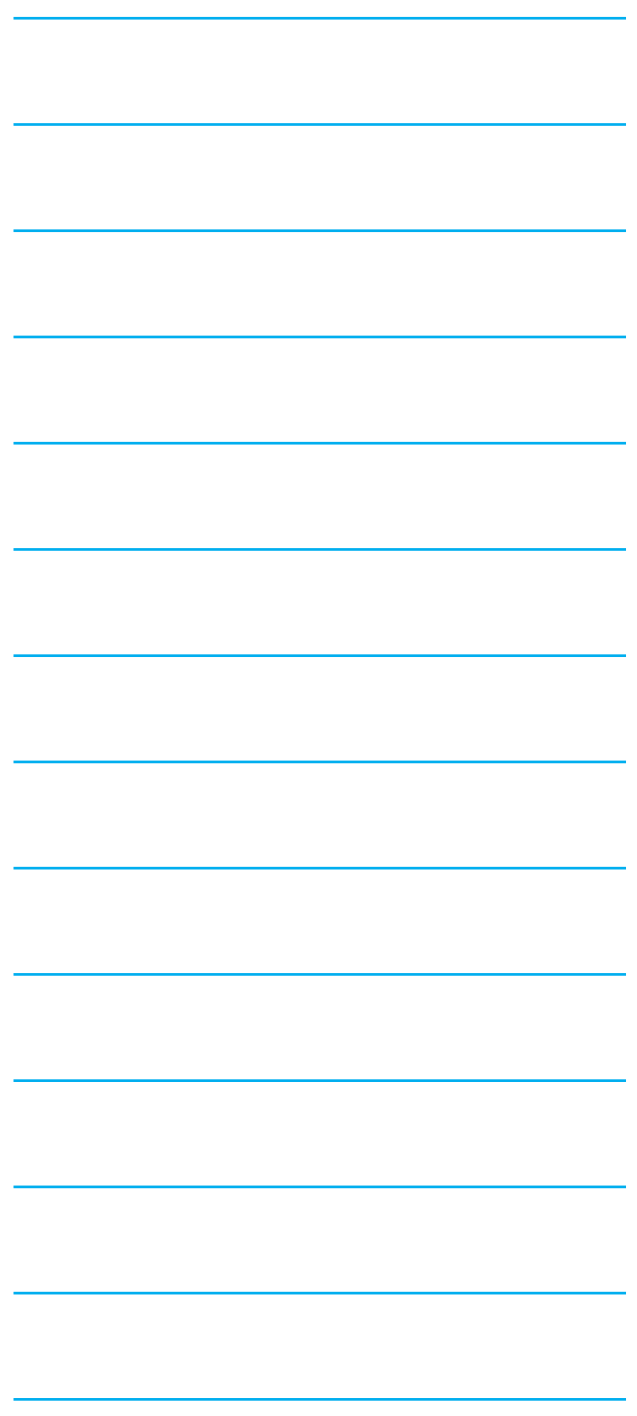


Tu cuerpo humano

Recortá, pintá y armá tu cuerpo humano. **Describí** cada sistema. **Mencioná** sus principales órganos y **explicá** qué funciones cumplen.

[illegible]





Funciones de nutrición

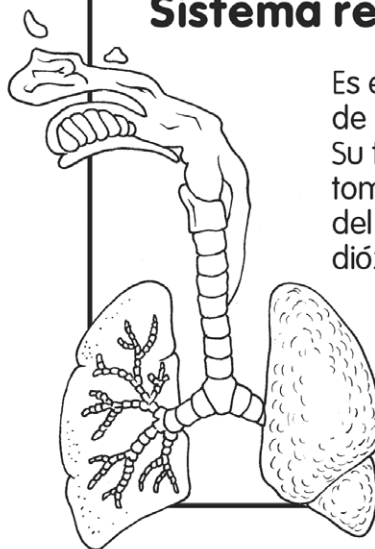
Observá y leé:

La nutrición del ser humano es un proceso complejo. Muchos órganos y sistemas de nuestro cuerpo trabajan para llevarla a cabo. Ellos son los siguientes:



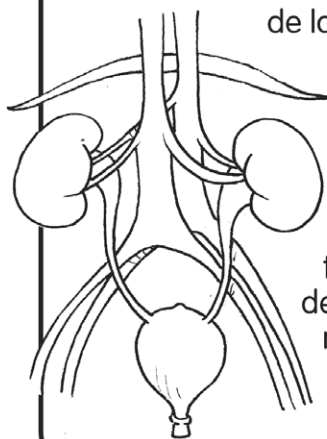
Sistema digestivo

Es el responsable de la digestión. Su función es la de transformar los alimentos que ingerimos en sustancias simples para que nuestro organismo las pueda utilizar y asimilar.



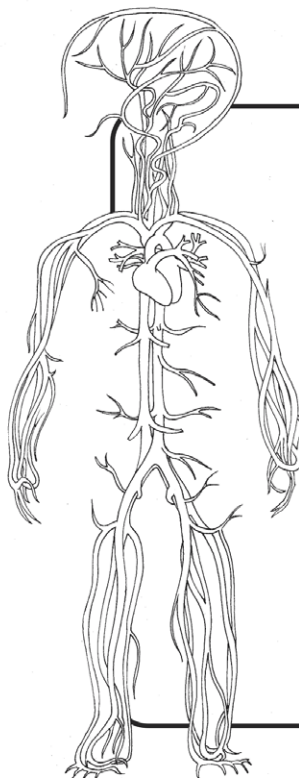
Sistema respiratorio

Es el responsable de la respiración. Su función es la de tomar el oxígeno del aire y eliminar el dióxido de carbono que es perjudicial para nuestro organismo.



Sistema excretor

Es el responsable de la excreción. Su función es la de descartar, eliminar y expulsar las sustancias tóxicas y de desecho de nuestro organismo.



Sistema circulatorio

Es el responsable de la circulación. Su función es la de transportar el oxígeno del aire y los nutrientes por todo nuestro organismo. Además recolecta las sustancias de desecho.

Observá los esquemas de los sistemas digestivo, circulatorio, excretor y respiratorio. **Escribí** los principales órganos de cada uno.

Leé el texto informativo y **escribí** la función que cumple cada sistema en los seres humanos.

Redactá normas de cuidado y de salud para que la nutrición de los seres humanos se pueda llevar a cabo correctamente.

Cada uno con su sistema

Lee estas oraciones y **unilas** con los sistemas que están interviniendo en cada una.

La sangre sale del corazón, busca oxígeno en los pulmones y regresa a su punto de salida. La sangre no oxigenada se dirige a los pulmones.

Sistema respiratorio

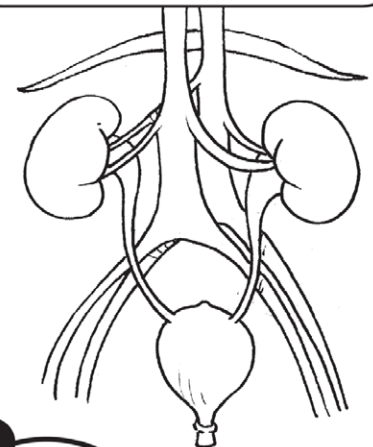


Sistema digestivo



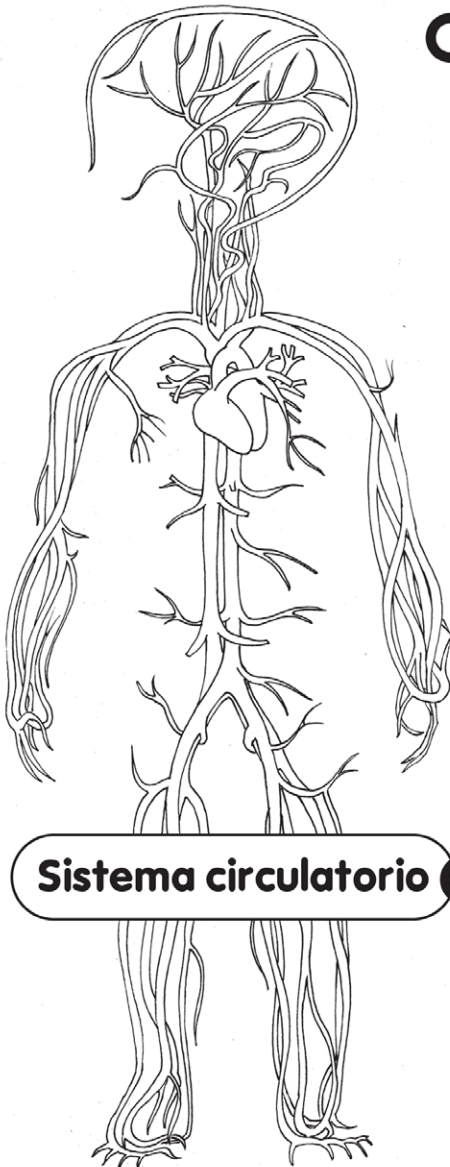
A medida que avanza la sangre por nuestro organismo, va dejando oxígeno y nutrientes y va juntando sustancias de desecho y dióxido de carbono.

Sistema excretor



El corazón es el encargado de impulsar la sangre para todo nuestro organismo.

Sistema circulatorio



Los nutrientes, en el intestino delgado, pasan a la sangre.

Los desechos se expulsan por la orina y las heces.

Conversá con tus compañeros y compañeras. **Respondé:** ¿qué sucede en nuestro organismo si uno de estos sistemas funciona mal?

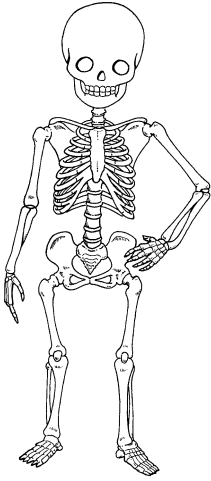
Buscá en el diccionario las palabras “materia” y “energía”. **Redactá** una definición para cada una de ellas. **Escribí** en qué se diferencian. En la nutrición humana, ¿quiénes se transforman en energía y en materia?

Los números en nuestro cuerpo

Curiosidades del cuerpo humano

Todos sabemos lo que es el cuerpo humano ya que todos tenemos uno. Así y todo, a pesar de verlo y tocarlo todos los días, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, desconocemos mucho sobre él.

Verás aquí una serie de curiosos detalles sobre él, que te llevarán a saber más acerca de tu propio cuerpo:



Nuestro esqueleto está formado por 206 huesos; solamente los que tenemos en las manos y en los pies ya suman la mitad del total.

a) Las manos y los pies tienen huesitos muy pequeños pero mucha cantidad.
¿Cuántos huesos tenemos solamente entre los de las manos y los de los pies?

Pero el hueso más pequeño que existe en el cuerpo humano está en el oído y mide apenas 2,5 mm. Tiene forma de estribo, el que se usa para los caballos, de ahí su nombre: "hueso estribo".



b) ¿Mide más o menos de 1 cm?

Buscá y marcá, en tu regla, cuánto mide el hueso estribo. **Recordá** que cada rayita entre el 0 y el 1 es 1 mm.

c) ¿Cuántos huesitos de estos entran en 1 cm?

d) ¿Cuántos huesitos de estos entran en tu regla?



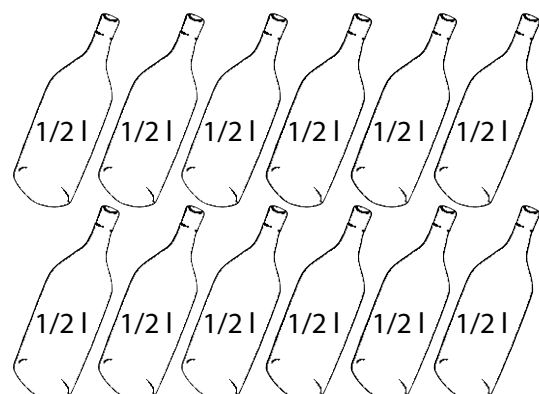
Y el hueso más largo es el fémur, que va desde la cadera hasta la rodilla y llega a medir, en un adulto, unos 50 cm.

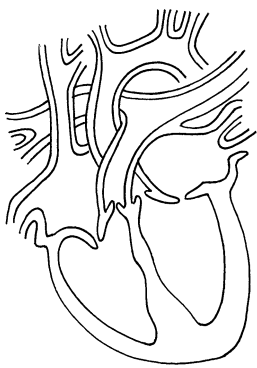
e) ¿Cuántas reglas de estas necesitarías para medir todo un fémur?

f) ¿Se podría decir que el fémur mide 1/2 metro?

La cantidad de sangre que tenemos recorriendo nuestro cuerpo alcanzaría para llenar todas estas botellas.

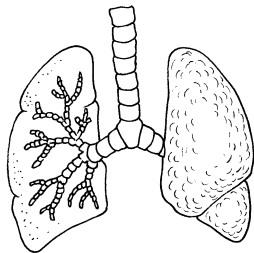
g) ¿Cuántos litros de sangre tenemos en el cuerpo?





Nuestro corazón late alrededor de 30 millones de veces por año.
h) ¿Cuántas veces habrá latido tu corazón teniendo en cuenta tu edad?

Por nuestro cuerpo circulan doscientos mil kilómetros de venas.
i) La República Argentina tiene, de norte a sur, 3.800 km.
 Imaginate que unieras todas las venas de tu cuerpo. ¿Cuántas veces podrías recorrer la Argentina?

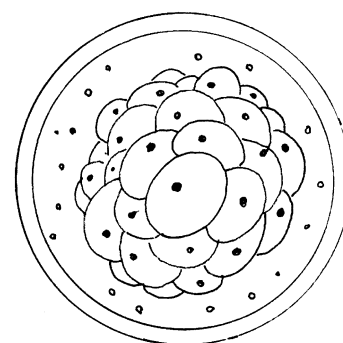


Respiramos 15 veces por minuto.
j) ¿Cuánto habremos respirado en una hora? ¿Y en un día? ¿Y al cabo de un año?

Tenemos alrededor de cien billones de células, y en un solo día perdemos 440.000.000.000 de células que se renuevan enseguida, a excepción de algunas que no se pueden sustituir, como LAS NEURONAS.

k) **Escribí** en cifras la cantidad de células que tenemos en el cuerpo.

l) **Escribí** en letras el número de células que renovamos en un día.



En promedio orinamos 1,5 litros por día.

m) ¿Cuántos litros de orina haremos al cabo de un mes? ¿Y cuántos litros durante el año?

El 70% de nuestro cuerpo está ocupado por agua.

n) ¿Qué porcentaje del cuerpo no es agua?

Para poder proteger nuestros ojos, el músculo del párpado trabaja muy rápido, es el más rápido de todos los músculos de nuestro cuerpo, y parpadea 15 veces por minuto.

o) ¿Cuántas veces parpadea mientras mirás una película que dura 2 horas? ¿Y durante las 4 horas que estás en la escuela?

Y para terminar con las curiosidades, recordamos que para descansar bien es necesario dormir 8 horas diarias, lo cual indica que, al cabo de una vida adulta, habremos dormido durante 25 años de nuestra propia vida.

p) ¿Cuántas horas dormimos en 365 días?

q) O sea que, de los 365 días, ¿cuántos pasamos durmiendo?

r) ¿Cuántos días de su vida pasó durmiendo una persona adulta que tiene 76 años? Es decir, ¿cuántos años de su vida?

Soluciones

a) 103 huesos.

b) Menos de 1 cm.

c) Entran 4 huesitos.

d) Si la regla es de 10 cm, entrarán 40 huesitos.

e) 5 reglas.

f) Sí.

g) 6 litros.

h) Entre 270.000.000 y 330.000.000, según la edad de 9, 10 u 11 años.

i) Alrededor de 53 veces.

j) 900 por hora, 21.600 por día, aproximadamente 7.884.000 en el año.

k) 100.000.000.000.000

l) Cuatrocientos cuarenta mil millones.

m) 45 litros al mes, aproximadamente, 550 litros.

n) El 30%.

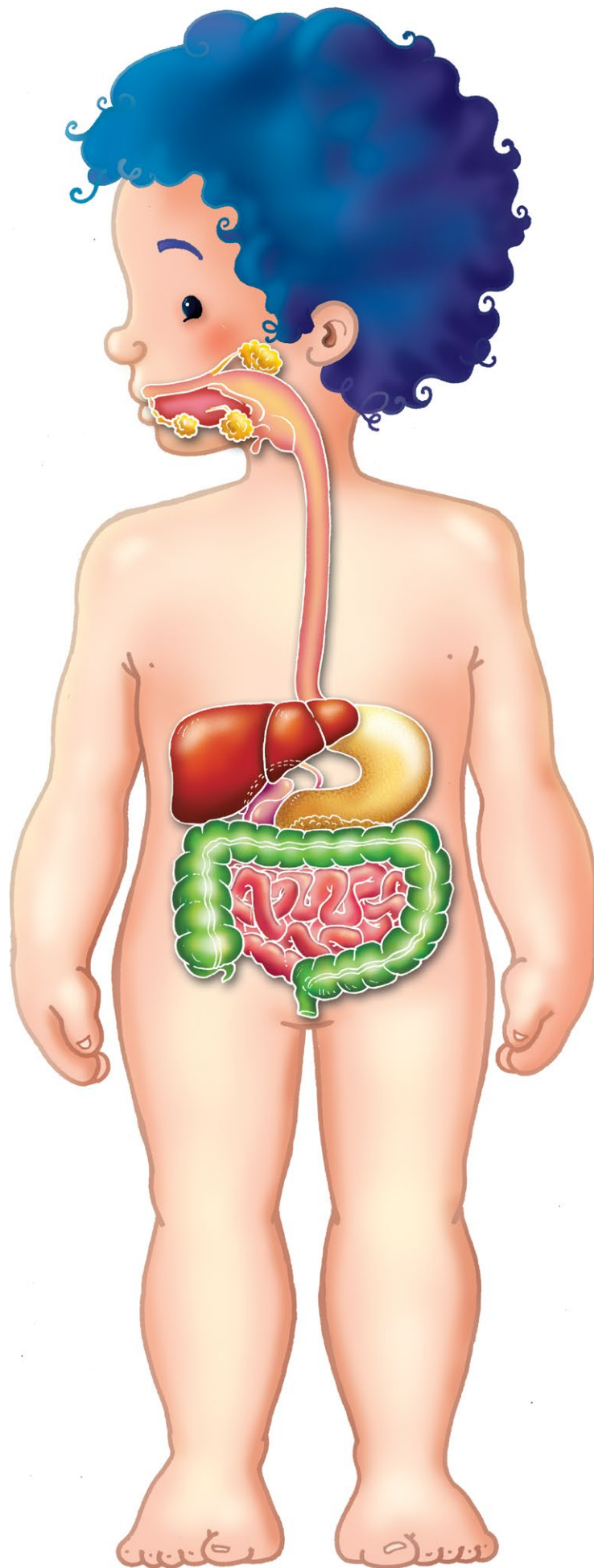
o) 1.800 veces en dos horas.

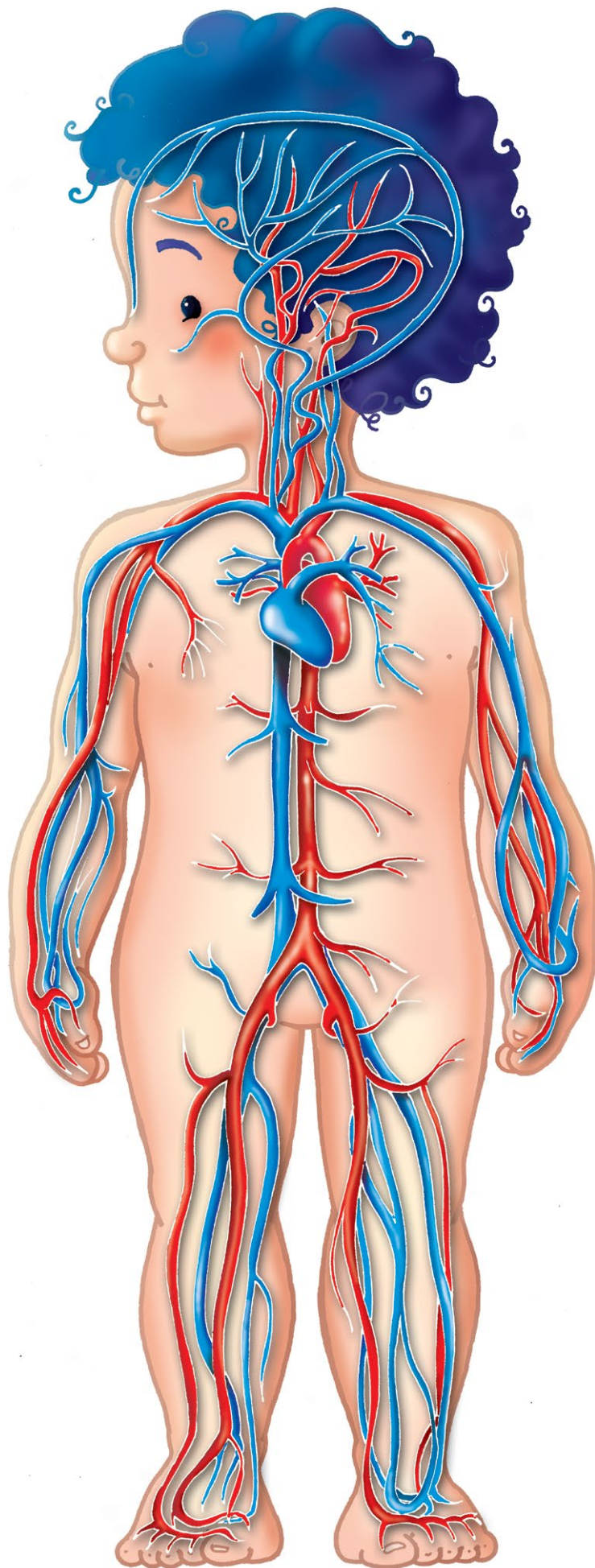
3.600 veces en cuatro horas.

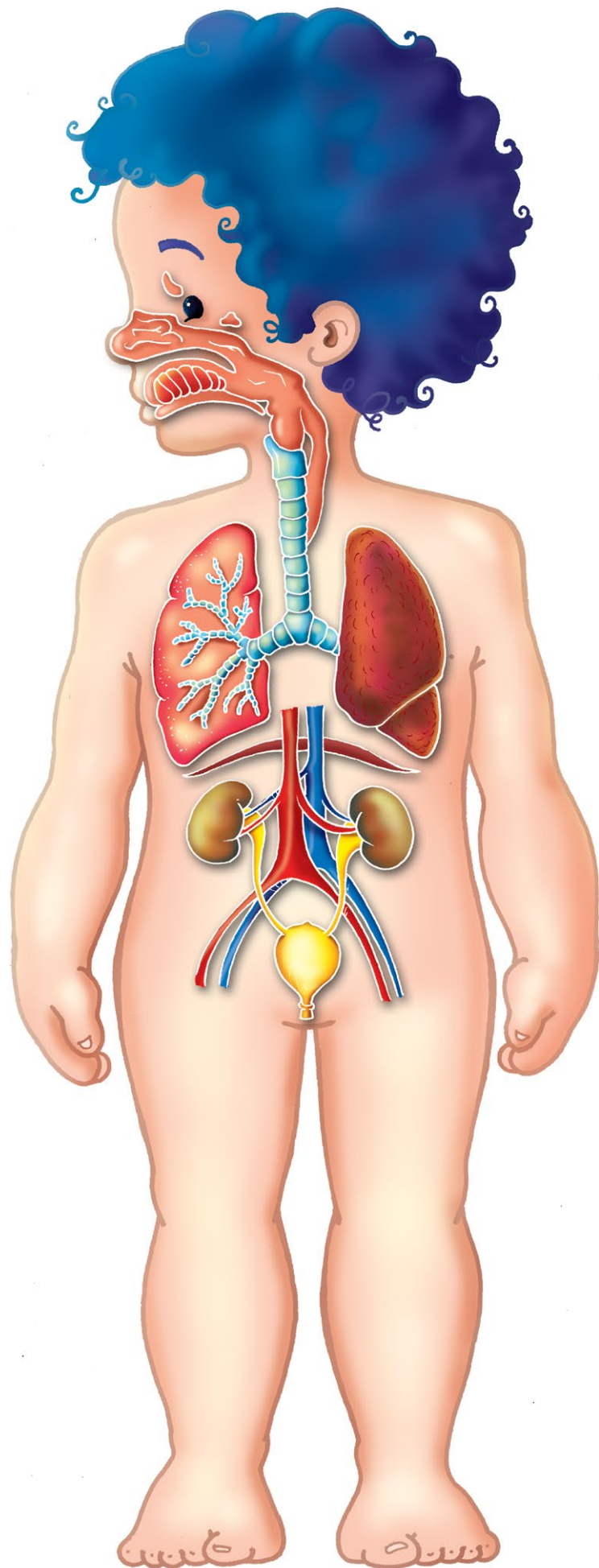
p) 2.920 horas

q) 121 días

r) 9.200 días, 25 años.

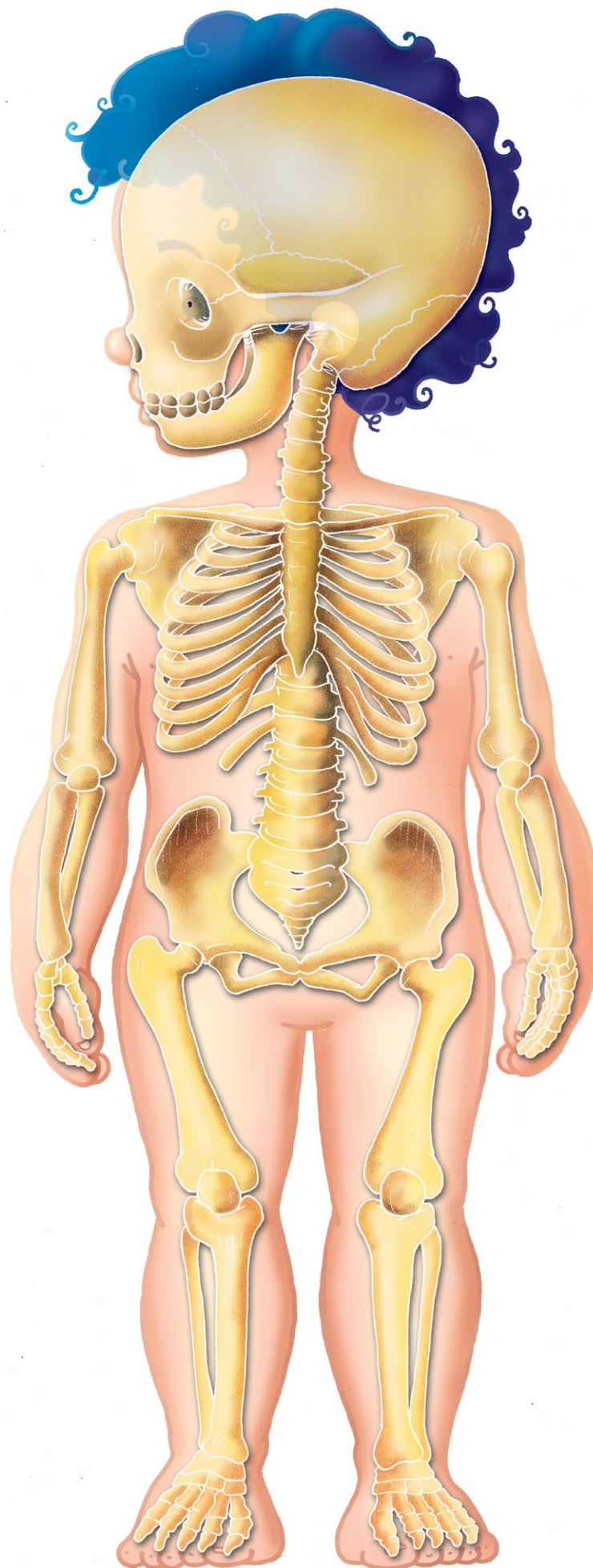


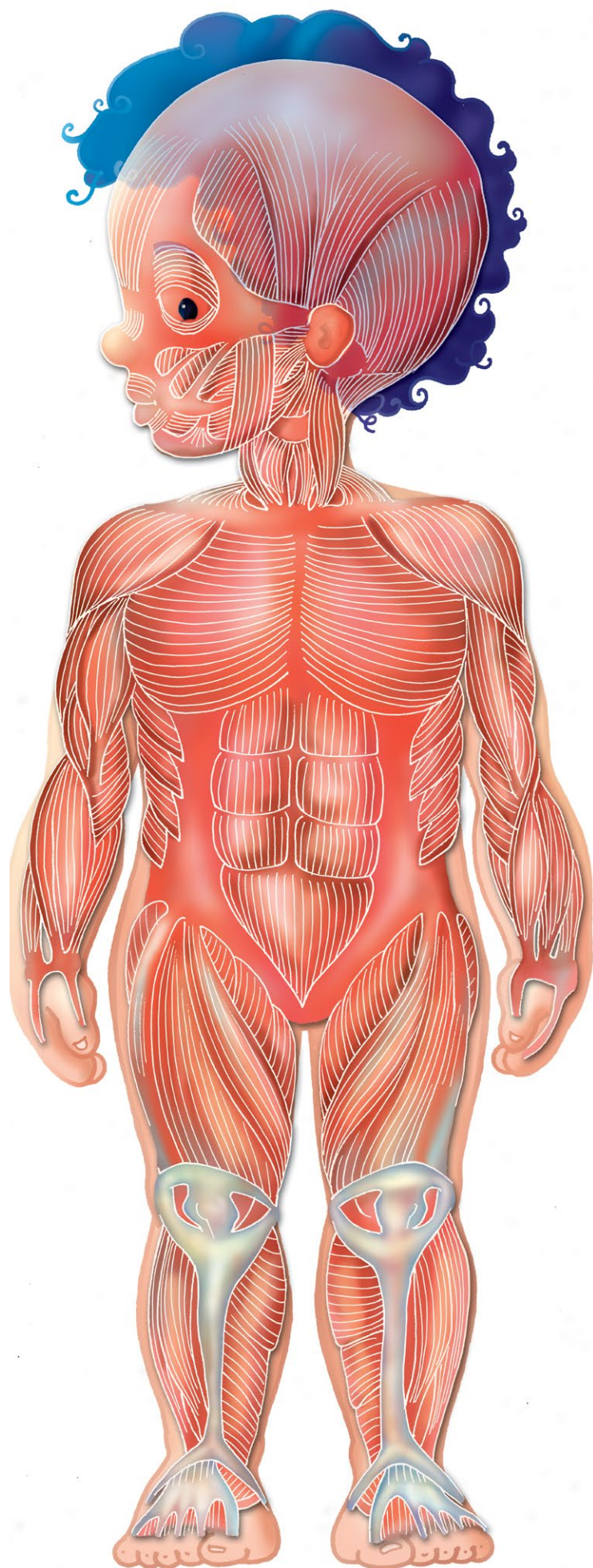


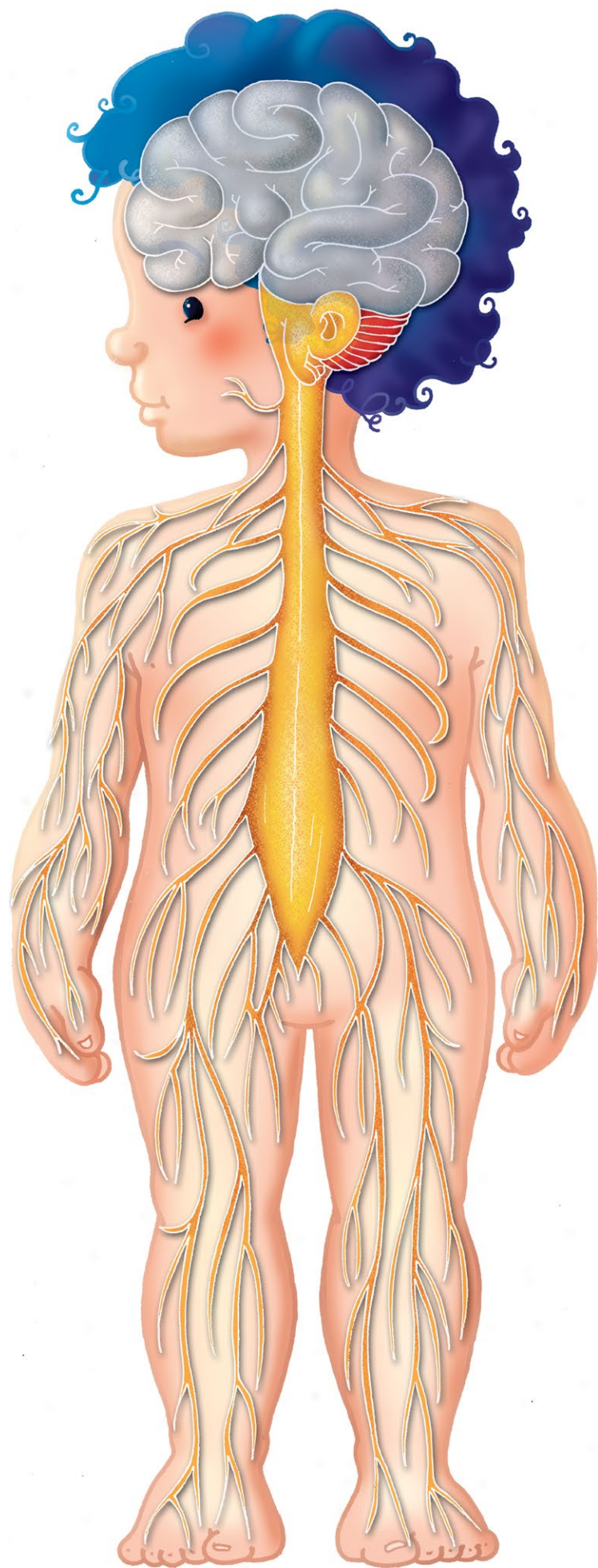




Les ofrecemos los sistemas nervioso y locomotor (huesos y músculos) los cuales nos permiten realizar la función de relación, que es el conjunto de procesos que nos comunican con el ambiente donde vivimos y que nos permiten coordinar las actividades del organismo para asegurar un buen funcionamiento de nuestro cuerpo.



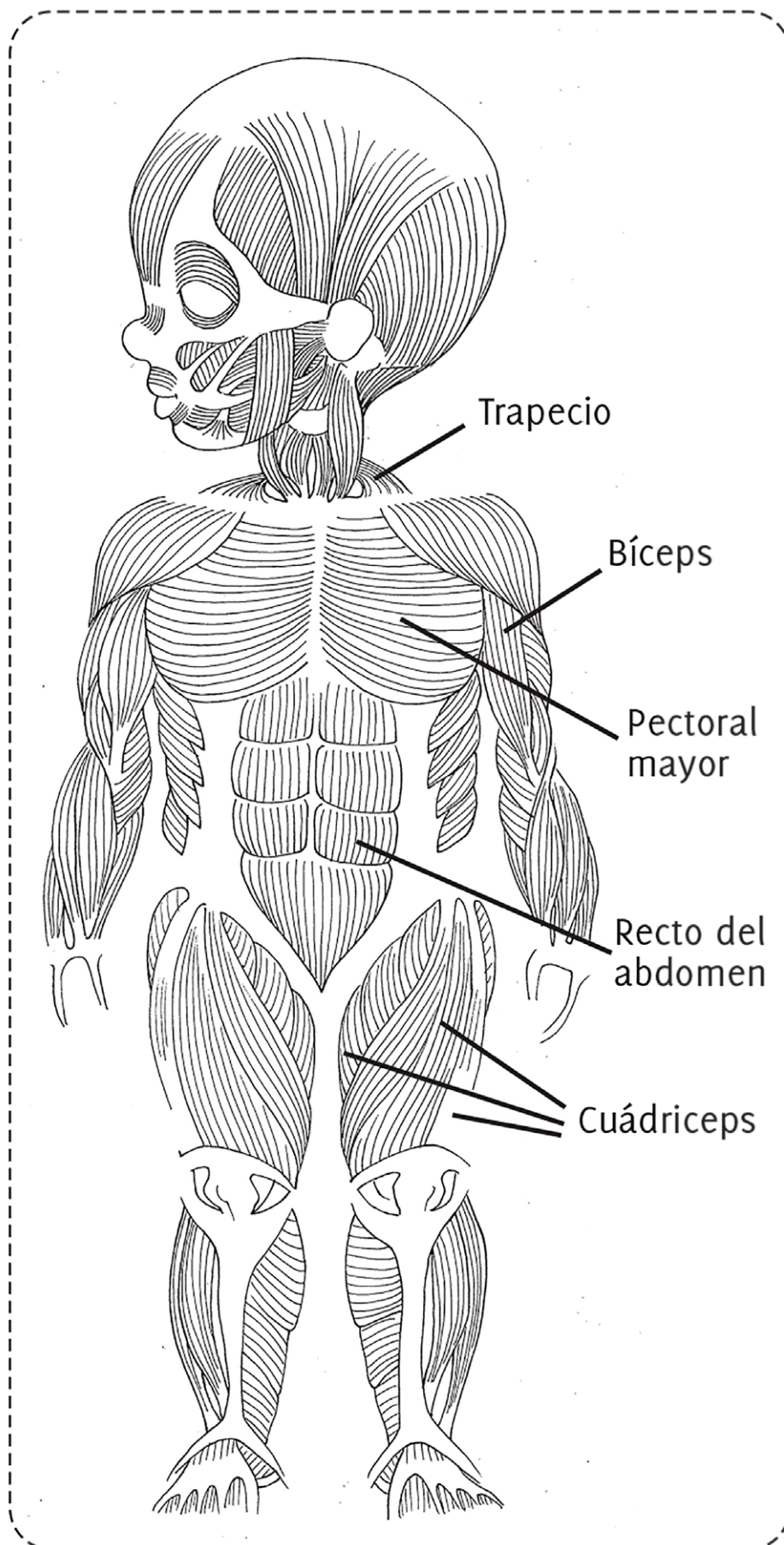


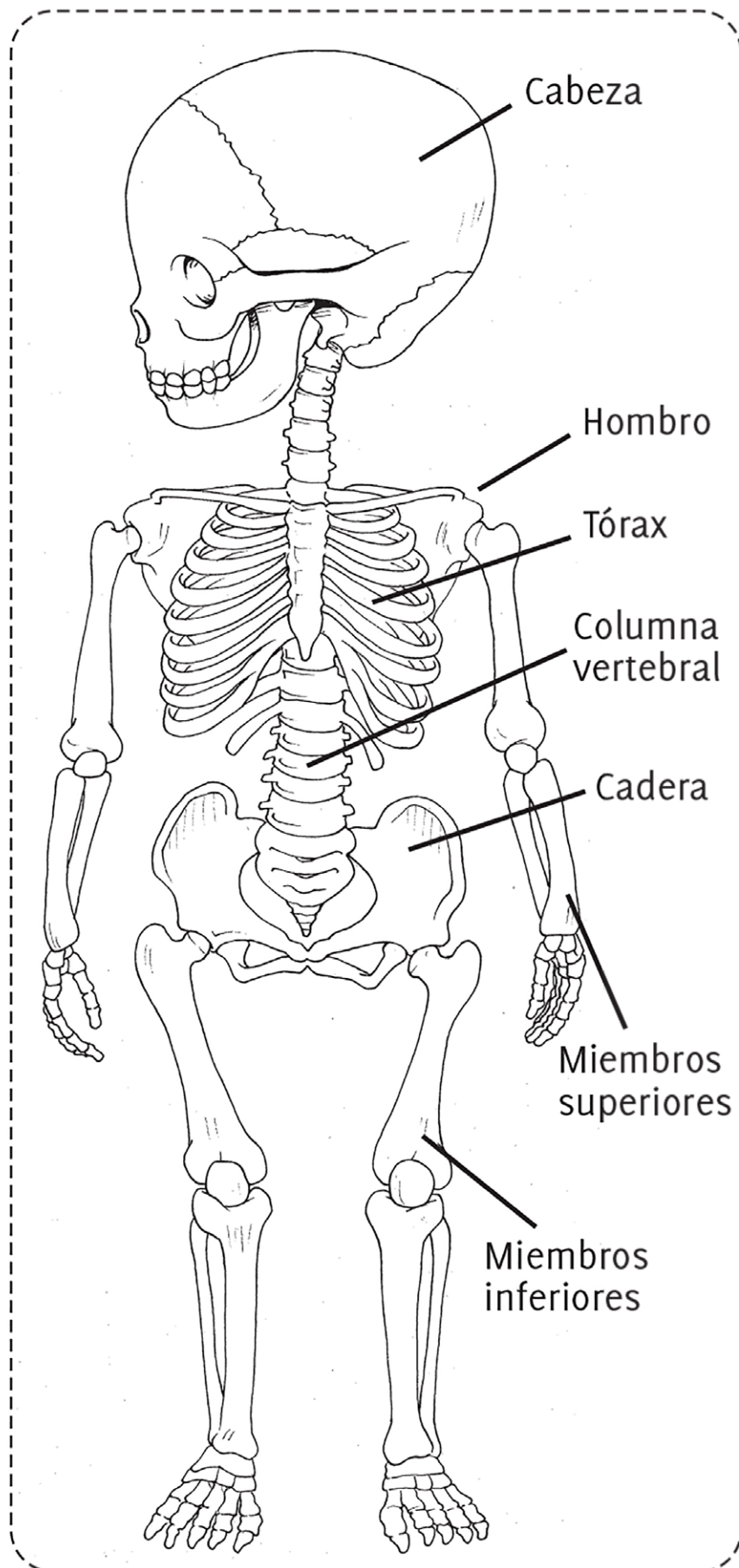


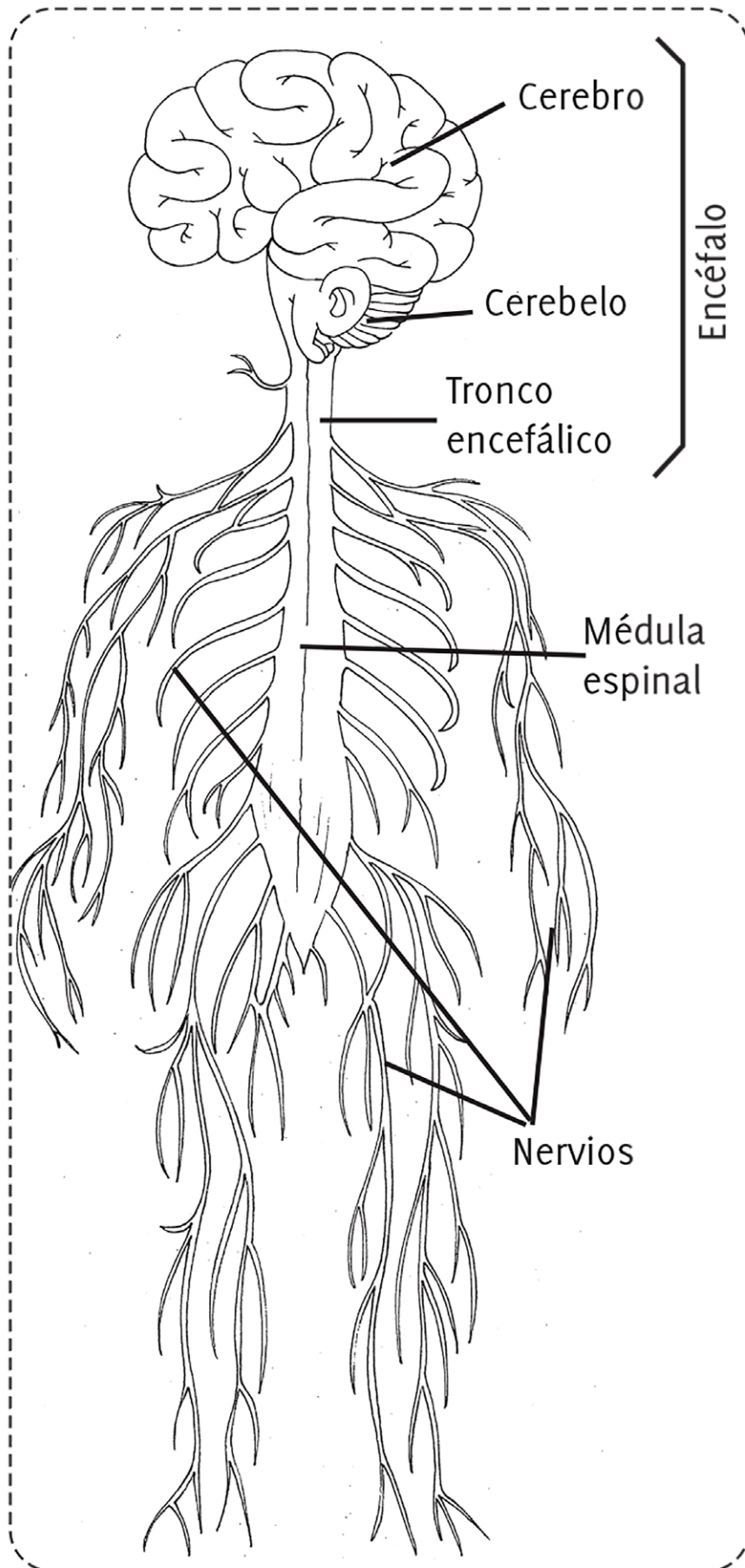
Tu cuerpo humano

Recortá, pegá en tu cuaderno y **escribí** debajo de cada cuerpo humano el nombre del sistema que está representado.

Describí sus principales funciones.







¿Hueso, músculo o articulación?

Clasificá estas palabras en el cuadro.

Gemelos, glúteo, tórax, deltoides, rodilla, columna vertebral, pectoral mayor, dorsal, cabeza, hombro, codo, cuádriceps, fémur, peroné, cadera, muñeca, recto del abdomen, metatarso, esternón, tobillo, tríceps, hombro, trapecio, húmero, tibia, falanges.

HUESO	MÚSCULO	ARTICULACIÓN

Escribí abajo de cada oración HUESOS o MÚSCULOS según corresponda.

Pueden contraerse ante un estímulo nervioso.

Son los que le dan forma al cuerpo.

Se unen entre sí por medio de las articulaciones.

Algunos tienen movimientos involuntarios, como el corazón.

Sistema nervioso

Observá y leé para aprender. El sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos que le permiten al ser humano:



SISTEMA REPRODUCTOR

Objetivos (son los curriculares de ESI correspondientes a Segundo Ciclo):

- Conocer los procesos humanos vinculados al crecimiento, al desarrollo y a la maduración. Reproducción humana, abordada desde las Ciencias Biológicas.
- Aprender diversos aspectos de la salud sexual, en la expresión del crecimiento.
- Identificar las particularidades y las diferencias anatómo-fisiológicas de mujeres y de varones, en las distintas etapas evolutivas.

Soporte para el docente

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

Los ovarios: son muy pequeños, tienen el tamaño de una almendra, achatados. Si te resulta más familiar, podés compararlos con aceitunas pequeñas. Por todos lados tienen circunvoluciones, como si fuera el cerebro, pero muy, muy diminutas. Podés dibujar uno, en tamaño normal, para que te familiarices con la idea de proporción.

Las trompas de Falopio: es un tubo fino de entre 10 y 12 cm de largo, y de ancho no mide más de 1 cm en gran parte de su extensión. Las trompas unen los ovarios con el útero. Suelen ser el sitio donde se produce la unión del óvulo y del espermatozoide.

Útero: tiene el tamaño de tu puño cerrado. También se lo denomina matriz y es el lugar donde se aloja el óvulo fecundado por el espermatozoide y crece hasta convertirse en un bebé.

El útero está formado por capas musculares muy fuertes y, por dentro, está revestido por una membranita que se llama endometrio. El endometrio, en su capa más superficial, se va renovando todos los meses. Eso ocurre durante los días de la menstruación.

¿Cuándo te va a venir la menstruación por primera vez?

Nadie puede darte una fecha exacta, pero sabrás distinguir el tiempo por lo siguiente:

- Las mujeres llegan a su altura máxima antes de la primera menstruación. Así que si ya te vino la menstruación y sos medio bajita, solo vas a crecer algunos centímetros más, pero en compensación, podés usar tacos altos.
- Las chicas maduran antes que los varones. Las niñas crecen entre los 10 y los 12 años; los varones, en cambio, entre los 12 y los 14.
- Más o menos al año, desde que te comenzaron a crecer los pechos, te vendrá la primera menstruación. No es una regla fija, pero sirve como orientación.
- El último detalle: cuando comienzan a crecer los pechos, a veces, en algunos casos, durante algunos meses, una glándula mamaria crece más que la otra. No hay que preocuparse, porque en breve se compensa el crecimiento y serán casi iguales.

Vagina: ¿viste las banditas elásticas que usan las chicas para atarse el cabello que tienen la particularidad de estirarse y de volver a la normalidad cuando no se usan? Algo parecido ocurre con la vagina. Es un tubo que une el útero con los genitales externos (vulva) y que tiene muchas fibras elásticas. Por eso permite el nacimiento de un bebé. Tiene la capacidad de estirarse como las banditas del cabello.

Vulva: se denomina así a los genitales externos de la mujer. En la vulva aparecen tres agujeritos u orificios. De adelante hacia atrás, primero está la uretra, por donde sale la orina o pis. Luego está la abertura de la vagina y, hacia atrás, el ano, por donde salen las heces o caca.



Un consejito para todas las mujeres: cada vez que vas al baño, tenés que limpiar tu cola de adelante hacia atrás para evitar infecciones urinarias o vaginales, desde la parte de adelante significa desde la uretra, por donde sale el pis, hacia atrás.

SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO

Testículos: lo primero que crece en el cuerpo del varón son los testículos. Allí se van a producir dos cosas: la hormona del varón, llamada testosterona, que provoca todos los cambios en el cuerpo y, lo segundo, los espermatozoides.

Todo varón tiene un testículo más grande que el otro y uno cuelga más que el otro. ¿Por qué? Muy simple. Si estuvieran a la misma altura se chocarían entre sí y sería doloroso caminar, o tendrían que caminar con las piernas abiertas.

Antes de los 10 años, los testículos tienen que estar en su bolsa, que se llama escroto. Si la bolsita está vacía, decile a tu mami que te lleve al médico para que lo corrija; de otro modo, los testículos no podrán producir espermatozoides.

Datos que te van a interesar mucho:

- El varón comienza a crecer entre los 12 y los 14 años, pero sigue creciendo hasta que tiene 17, 18 y, a veces, más años. Esta es una gran diferencia con respecto a las nenas. ¡Ponete contento! Si sos bajito, tenés mucho tiempo para crecer.
- La hormona del varón, la testosterona, también provoca que te crezca el vello. Cada varón tendrá más o menos vellos o pelos que cubrirán sus brazos, piernas, pecho y espalda. El último tipo de pelo que crecerá es el de la barba. A algunos recién les crece después de los 20 años.
- Otro cambio será en el timbre de tu voz, porque las cuerdas vocales se engrosarán por la presencia de esa hormona y aparecerá, en tu cuello, la nuez de Adán. Si mirás a los hombres grandes, podrás verla en la mitad del cuello (¡parece una pata de pollo que quedó atravesada!).
- Finalmente, a algunos varones, por algunos meses, pueden crecerles un poquito los pechos, como si fuera la parte de atrás de un cucurucho de helado, pero no tengas miedo, eso es pasajero y no significa nada raro. Se volverá a achatar.

Espermatozoides: son superchiquitos, tienen que mirarse con microscopio; pero son muy móviles. Poseen una cabeza (donde está la mitad de la información genética de un bebé) y una cola que los ayuda a moverse para encontrar al óvulo, allá en la trompa de Falopio.

Todos los hombres, desde que empiezan a producir espermatozoides, lo hacen en millones por día. Se calculó que, por minuto, el varón produce más de 70.000.

Próstata: es una glándula que está debajo de la vejiga, que va a crecer también por la hormona del varón y que, cuando un hombre llega a los 50 años, comienza a cambiar y puede provocar enfermedades. Por ese motivo, todo hombre mayor de 50 años debe controlarse la próstata. En la próstata se produce un líquido que, junto con los espermatozoides, constituye el semen o esperma.

Vías espermáticas: cada testículo se continúa por unos conductitos que tienen distintos nombres (epidídimo, conducto deferente) hasta llegar a la próstata, y desde allí, a través de la uretra, se comunica con el exterior.

Todos los hombres tienen dos orificios en sus genitales externos: la uretra, que se hace visible en la punta del pene (que se llama glándula), por donde se expulsa el semen y la orina y, hacia atrás, el orificio del ano.

